Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológii

Princípy informačných systémov - Semestrálny projekt

FitMarket

Adrián Urbánek, Damián Prekop, Andrej Horváth, Tomáš Majerník

Cvičenie : Štvrtok, 9:00, 1.26

Cvičiaci : Y.Kataieva

Rok : 2024/2025

Obsah

Rámcová téma 3
Proces 1 - Manažovanie zamestnancov 4
BPMN : 4
Petriho Sieť : 5
Procesné roly : 5
Graf dosiahnuteľnosti : 5
Obrazovky : 6
Proces 2 - Kontrola trvanlivosti tovaru 10
Petriho sieť: 12
BPMN: 12
Obrazovky 13
Graf dosiahnuteľnosti 16
Proces 3 - Inventúra 20
Petriho Sieť : 20
BPMN: 21
Graf dosiahnuteľnosti : 21
Obrazovky : 22
Proces 4 - Prijatie Tovaru 23
Petriho sieť: 25
BPMN: 25
Graf dosiahnuteľnosti : 26
Procesné role: 27
Obrazovky : 28
Všetky Procesné role 30
Prehľadový procesný model 31

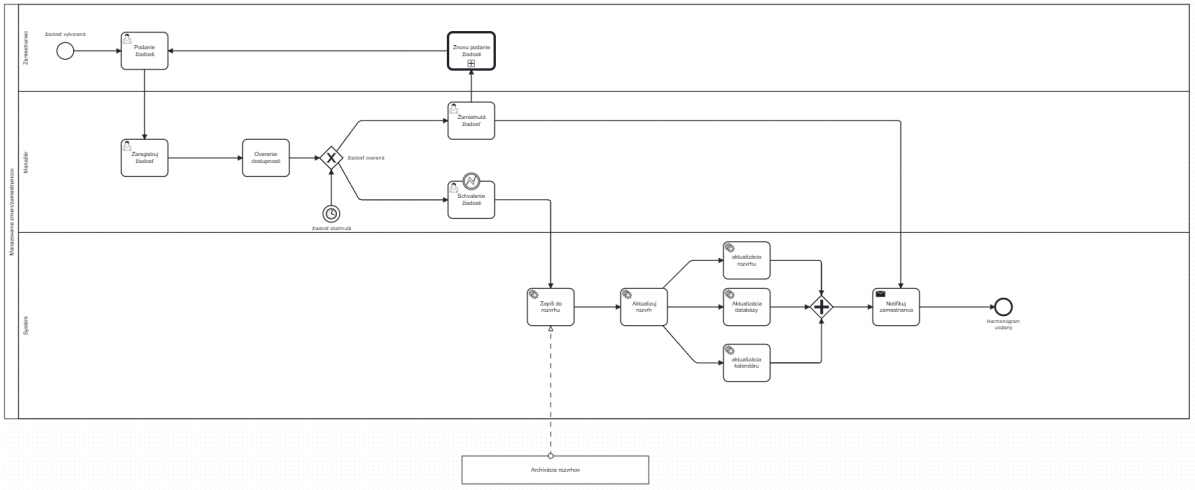
Rámcová téma

FitMarket je moderný supermarket, ktorý kladie dôraz na plynulé riadenie prevádzky a efektívnu podporu zamestnancov. V projekte mapujeme štyri kľúčové interné procesy – manažovanie zmien zamestnancov, príjem tovaru, reklamáciu tovaru a inventúru skladu. Každý z nich je spracovaný od slovného popisu až po formálne modely v Petriho sieti a BPMN. Cieľom je ukázať, ako sa dá pomocou procesne riadenej aplikácie zaistiť spoľahlivý chod predajne, minimalizovať chyby a zrýchliť komunikáciu medzi zamestnancami, manažérmi a systémovými modulmi.

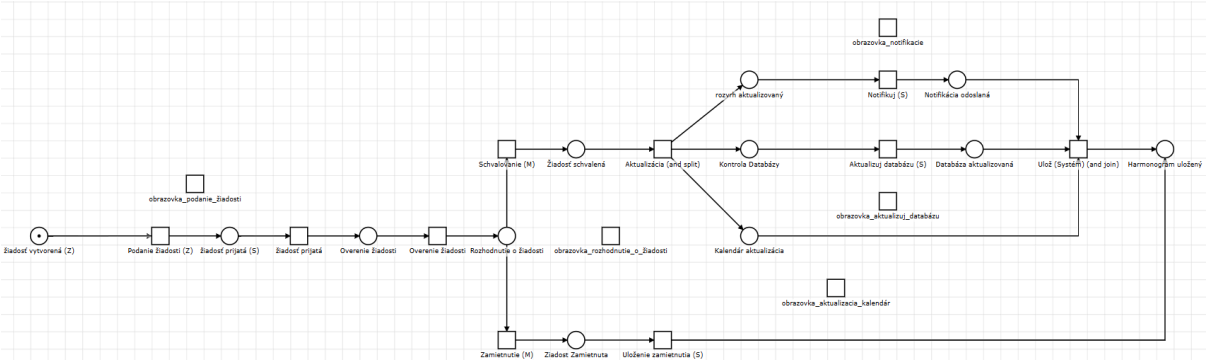
Proces 1 - Manažovanie zamestnancov

Názov procesu	Manažovanie zamestnancov
Popis	Manažér kontroluje rozvrh zmien zamestnancov. Zamestnanci môžu podávať žiadosti o dovolenku, nadčasy alebo výmenu zmien. Manažér tieto žiadosti schvaľuje alebo zamieta. Následne upraví rozvrh v systéme a notifikácie sú odoslané dotknutým zamestnancom. Proces sa končí uložením aktualizovaného harmonogramu.
Roly	Manažér (M), Systém (S) ,Zamestnanec(Z)
Vstupné tokeny	Požiadavka na zmenu
Výstupné tokeny	Aktualizovaný harmonogram
Prechody	Podanie žiadosti o zmenu, Prijatie žiadosti, Overenie dostupnosti, Schválenie žiadosti, Zamietnutie žiadosti, Úprava rozvrhu, Notifikácia zamestnanca, Uloženie zmien, Zobrazenie upraveného rozvrhu
Stavy	Žiadosť vytvorená, Žiadosť prijatá, Žiadosť overená, Schválená žiadosť, Zamietnutá žiadosť, Rozvrh aktualizovaný, Notifikácia odoslaná, Harmonogram uložený

BPMN :



Petriho Sieť :



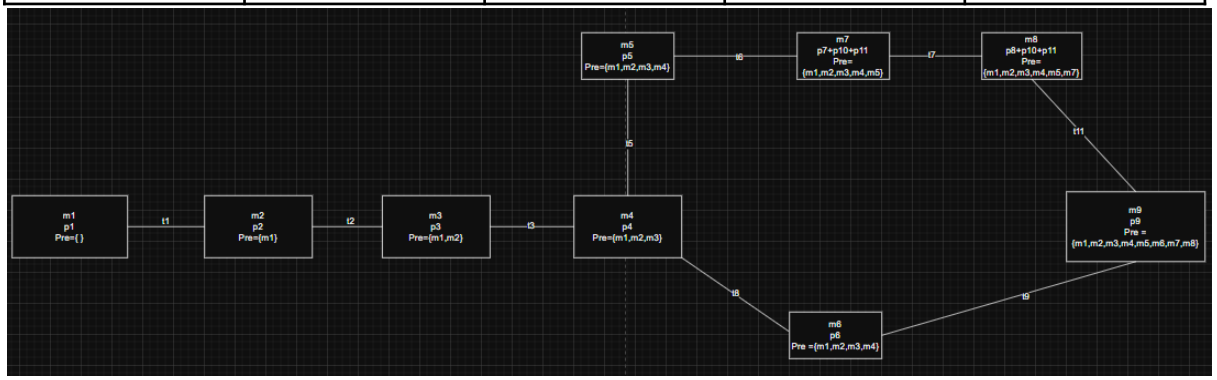
Procesné roly :

Rola	**Priradenie činnosti (prechody)**
Zamestnanec	t1 - Podanie žiadosti o zmenu
Manažér	t2 - Prijatie žiadosti t3 -Overenie dostupnosti t4 - Rozhodnutie o schválení/zamietnutí t5 - Schvalenie žiadosti t8 - Zamietnutie žiadosti
Systém	t6 – Zapíš do rozvrhu & AND-split (spustí paralelné vetvy) t9 – Aktualizuj databázu (HR DB) t10 – Aktualizuj kalendár / vytvor invite t7 – Notifikácia zamestnanca (Send) t11 – Ulož (AND-join, harmonogram uložený) t12 – Uloženie zamietnutia

Graf dosiahnuteľnosti :

Stav	**Označenie miest**	**Prechod(y)**	**Nasledujúci stav**	**Poznámka**
m1	{1,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0}	t1	m2	štart
m2	{0,1,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0}	t2	m3	

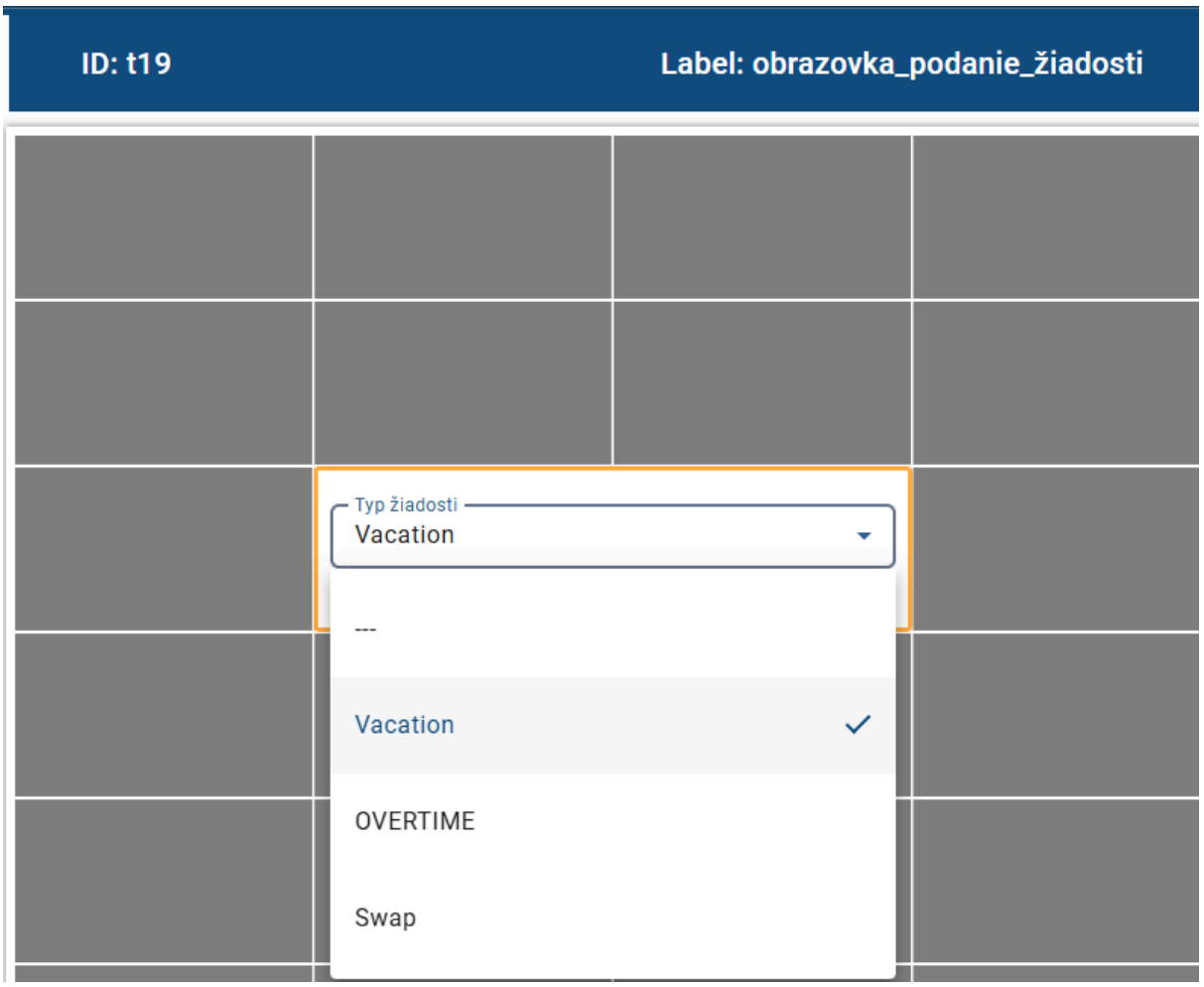
m3	{0,0,1,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0}	t3	m4	
m4	{0,0,0,1,0,0,0,0, 0,0,0,0,0}	t5 *(schváliť)* t8 *(zamietnuť)*	m5/ m6	XOR rozdelenie
m5	{0,0,0,0,1,0,0,0, 0,0,0,0,0}	t6 (AND-split)	m7	schválená vetva
m6	{0,0,0,0,0,1,0,0, 0,0,0,0,0}	t6,	m9	zamietnutá vetva
m7	{0,0,0,0,0,0,1,0, 0,0,0,0,0}	t7 (Notifikuj) t9 (Akt. DB) t10 (Kalendár)	m8	3 paralelné tokeny
m8	{0,0,0,0,0,0,0,1, 0,0,0,0,0}	t11 (AND-join + Ulož)	m9	všetky 3 vetvy dokončené
m9	{0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,1}	-	-	koncový stav



Obrazovky :

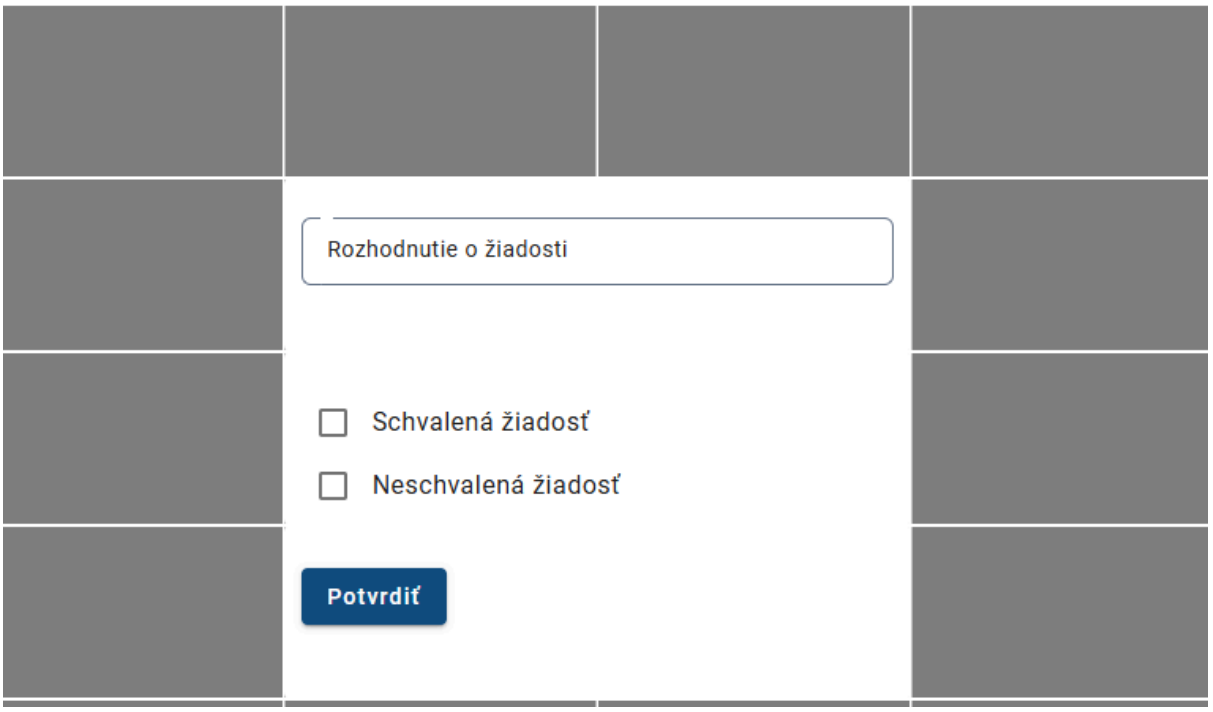
Celkový pohľad na obrazovky na serveri pre testovanie

Prípad	Názov	Priorita	Riešiteľ
Test2	obrazovka_rozhodnutie_o_žiadosti	high	
Test2	obrazovka_aktualizacia_kalendár	high	
Test2	obrazovka_notifikacie	high	
Test2	obrazovka_aktualizuj_databázu	high	
Test2	obrazovka_podanie_žiadosti	high	
Test2	žiadosť prijatá	high	

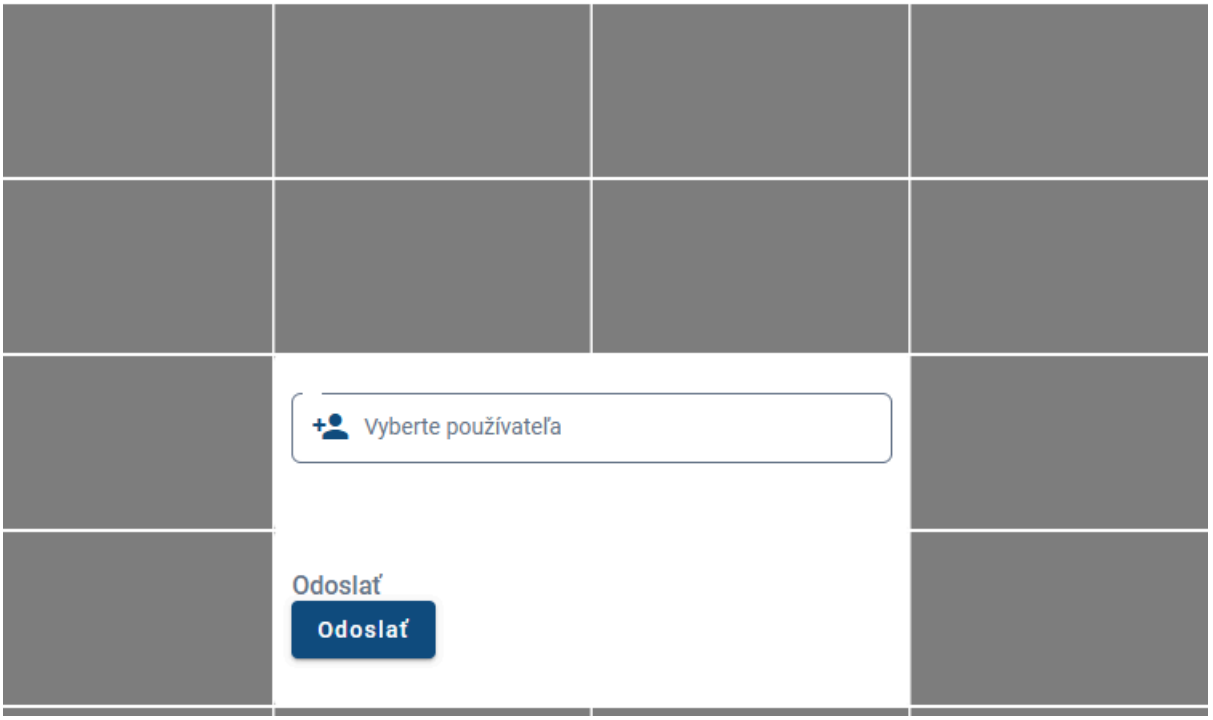

ID: t19
Label: obrazovka_podanie_žiadosti
Typ žiadosti
Vacation

Vacation
OVERTIME
Swap

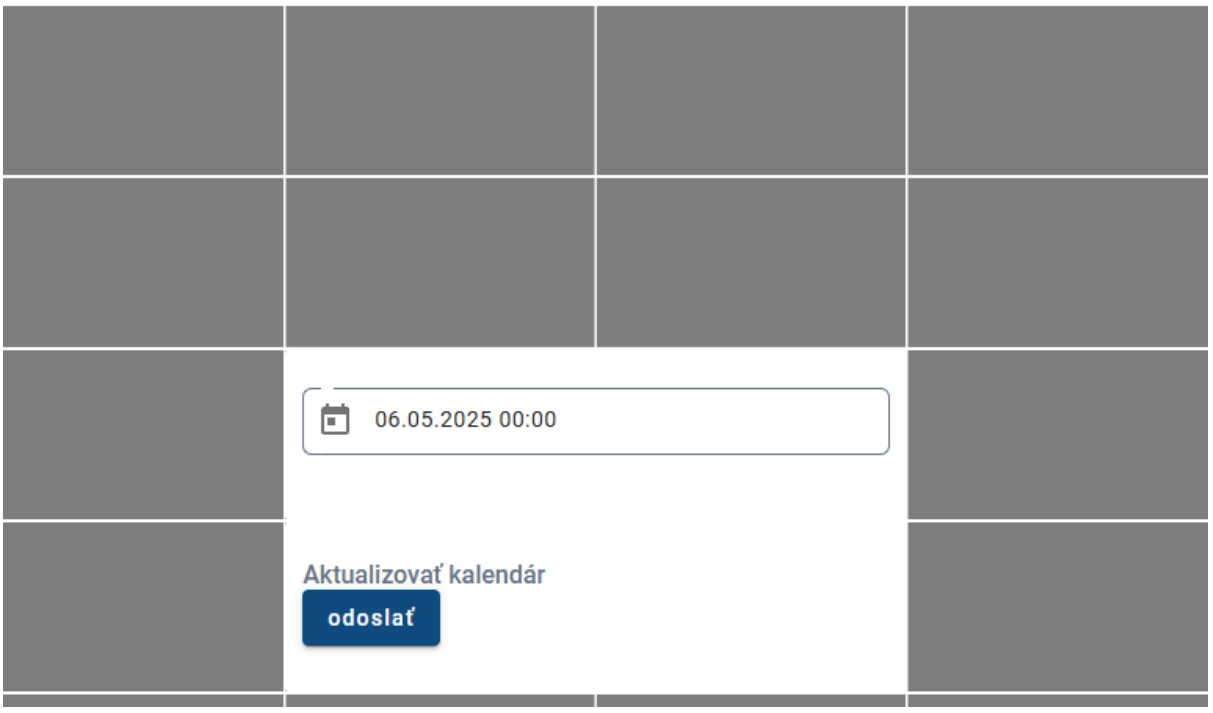
ID: t20 **Label: obrazovka_rozhodnutie_o_žiadosti**



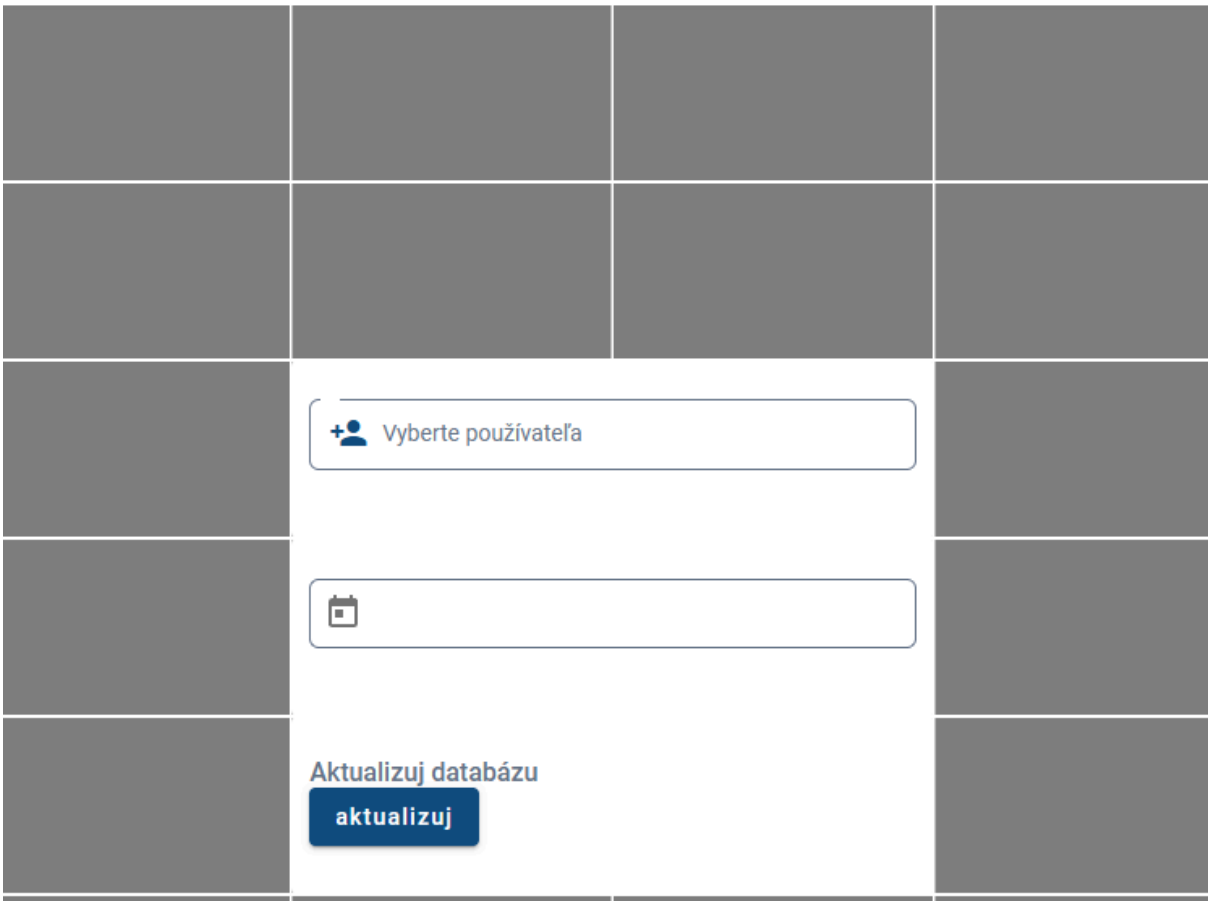
ID: t22 **Label: obrazovka_notifikacie**



ID: t23 **Label: obrazovka_aktualizacia_kalendár**



ID: t24 **Label: obrazovka_aktualizuj_databázu**



Proces 2 - Kontrola trvanlivosti tovaru

Názov procesu	Kontrola trvanlivosti tovaru
Popis	Skladník zobrazuje zoznam tovarov podľa blížiacej sa exspirácie a vykonáva fyzickú kontrolu ich stavu. Na základe výsledku kontroly sa rozhoduje, či sa tovar vyradí, ponechá bez zmeny, alebo sa navrhne zľava. V prípade potreby sa informujú príslušné oddelenia. Na záver sa výsledky uložia do systému a skladové údaje sa aktualizujú.
Roly	Skladník (Sk), Systém (S), Obchodné oddelenie (O), Manažér (M)
Vstupné tokeny	Zoznam tovarov s blížiacou sa exspiráciou
Výstupné tokeny	Aktualizovaný stav tovaru v systéme
Prechody	Zobrazenie tovarov, Filtrovanie podľa exspirácie, Fyzická kontrola, Rozhodnutie o stave, Vyradenie tovaru, Návrh na zľavu, Notifikácia oddelenia, Zaznamenanie výsledku, Aktualizácia údajov, Označenie tovaru
Stavy	Tovar identifikovaný, Tovar filtrovaný, Tovar skontrolovaný, Tovar po expirácii, Tovar v dobrom stave, Zľava navrhnutá, Tovar vyradený, Údaje uložené, Notifikácia odoslaná, Stav aktualizovaný

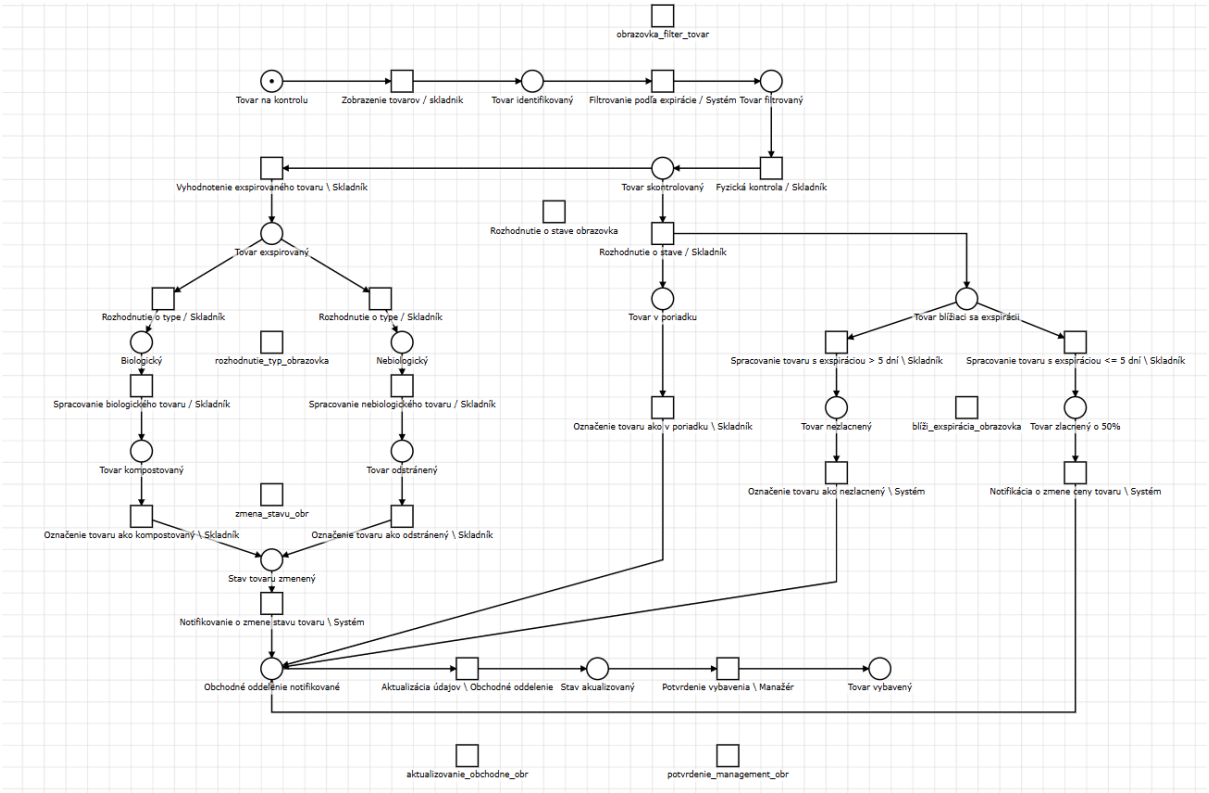
Rola	**Úloha**
Skladník	Skladník pracuje fyzicky s tovarom, ktorý vyhľadá v systéme. V systéme mení jeho parametre podľa potreby a následne informuje obchodné oddelenie o prípadných zmenách.
Systém	Prepisuje informácie o tovare na základe požiadaviek od skladníka.
Obchodné oddelenie	Prijíma informácie od skladníka a aktualizuje si informácie o stave tovaru na

	ich strane, nakoľko je potrebná zmena v ekonomickej sekcii.
Manažér	Na konci procesu manažér potvrdzuje zmeny.

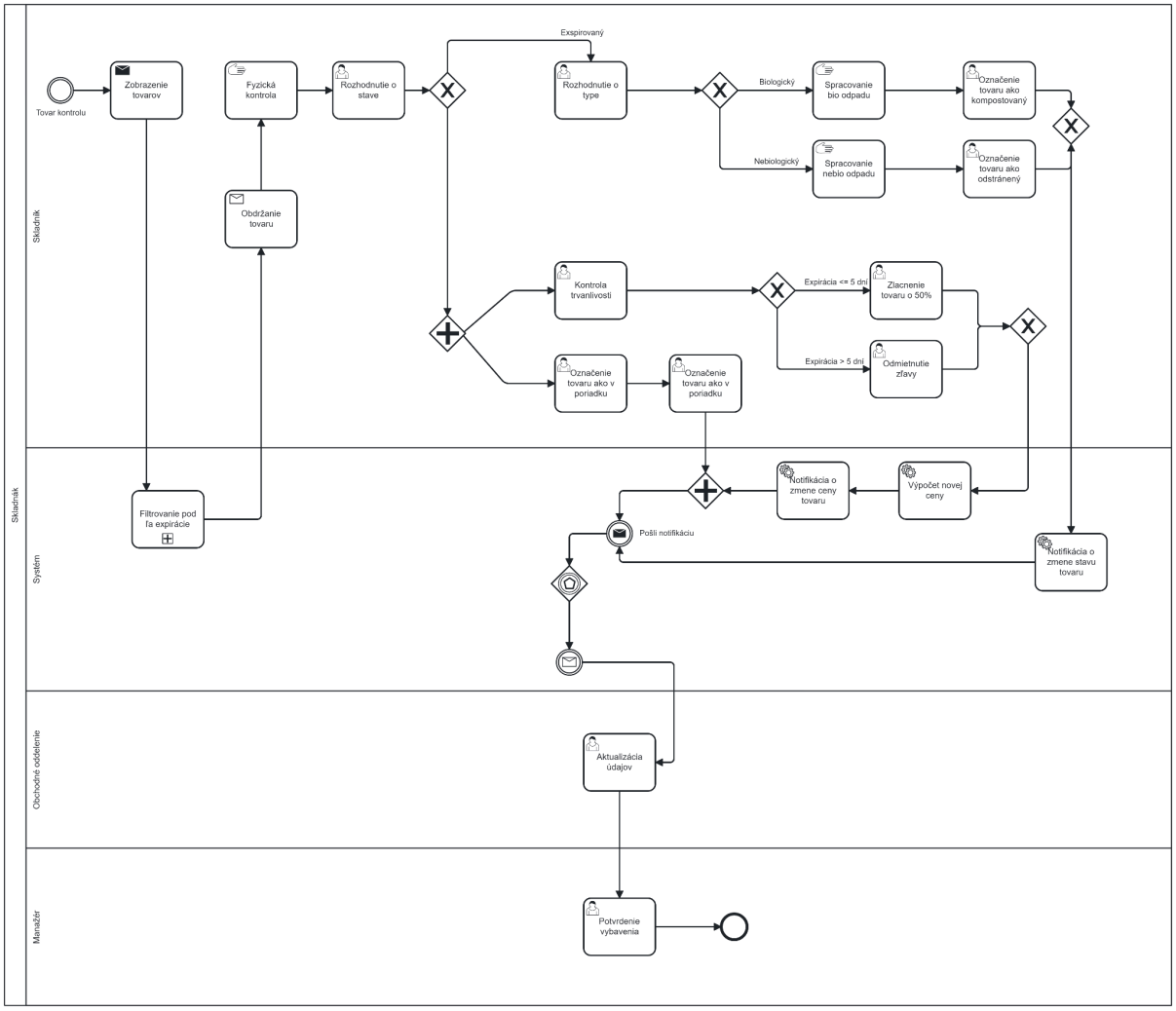
Procesné roly:

Skladník	Systém	Manažér	Obchodné oddelenie
Zobrazenie tovaru	Filtrovanie podľa expirácie	Potvrdenie vybavenia	Aktualizácia údajov
Fyzická kontrola	Označenie tovaru ako nebalený		
Rozhodnutie o stave	Notifikácia o zmene ceny tovaru		
Vyhodnotenie exspirovaného tovaru	Notifikácia o zmene stavu tovaru		
Rozhodnutie o type			
Spracovanie biologického tovaru			
Spracovanie nebiologického tovaru			
Označenie tovaru ako kompostovaný			
Označenie tovaru ako odstránený			
Označenie tovaru ako v poriadku			
Spracovanie tovaru s exspiráciou > 5 dní			
Spracovanie tovaru s exspiráciou <= 5 dní			
Označenie tovaru ako nezlacený			

Petriho sieť:

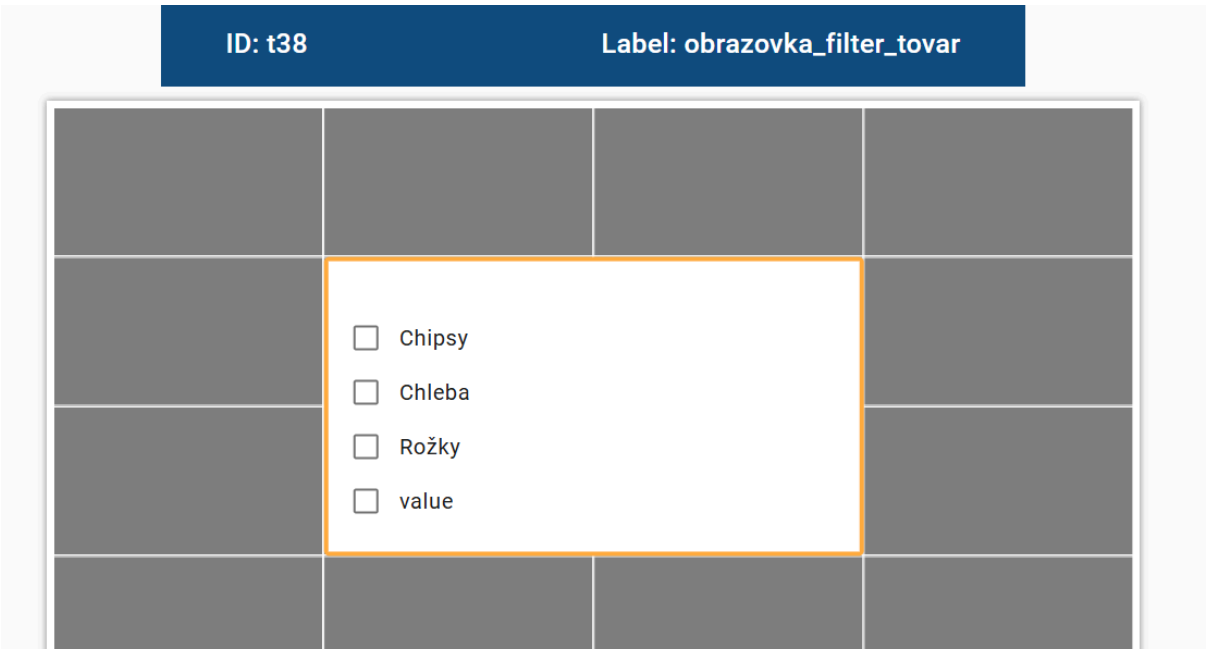


BPMN:

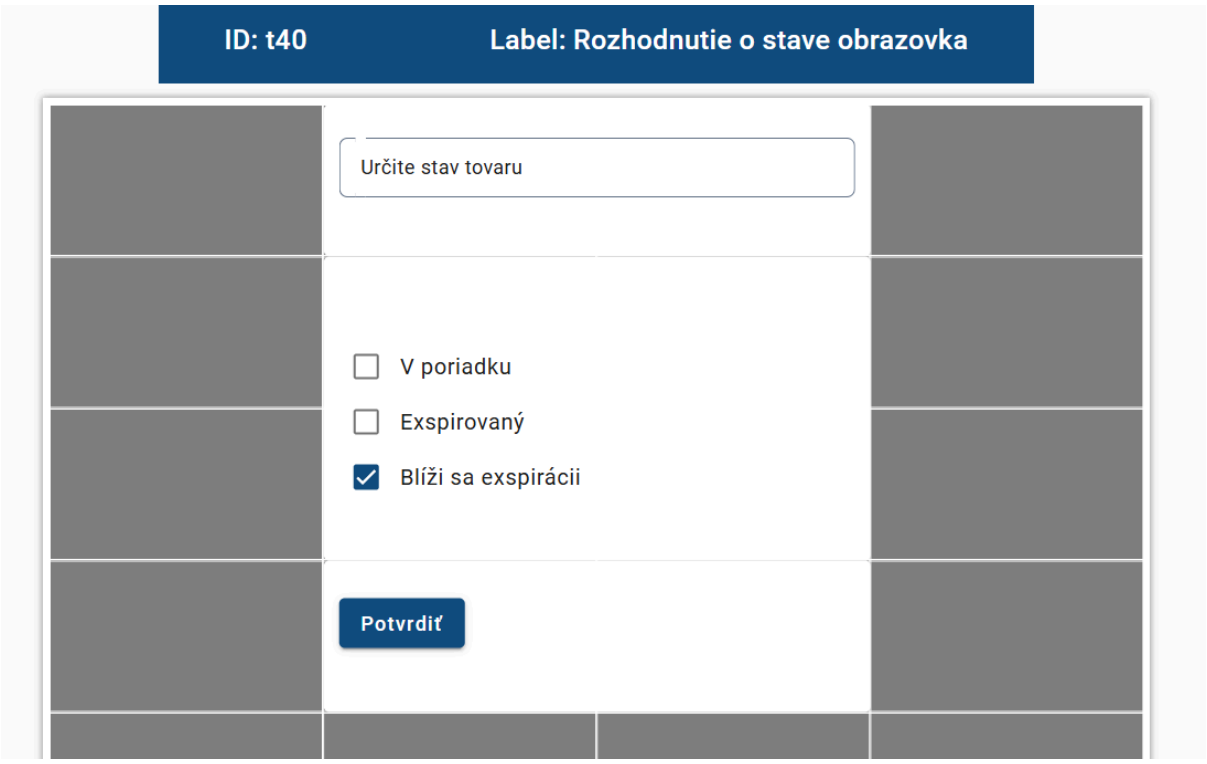


Obrazovky

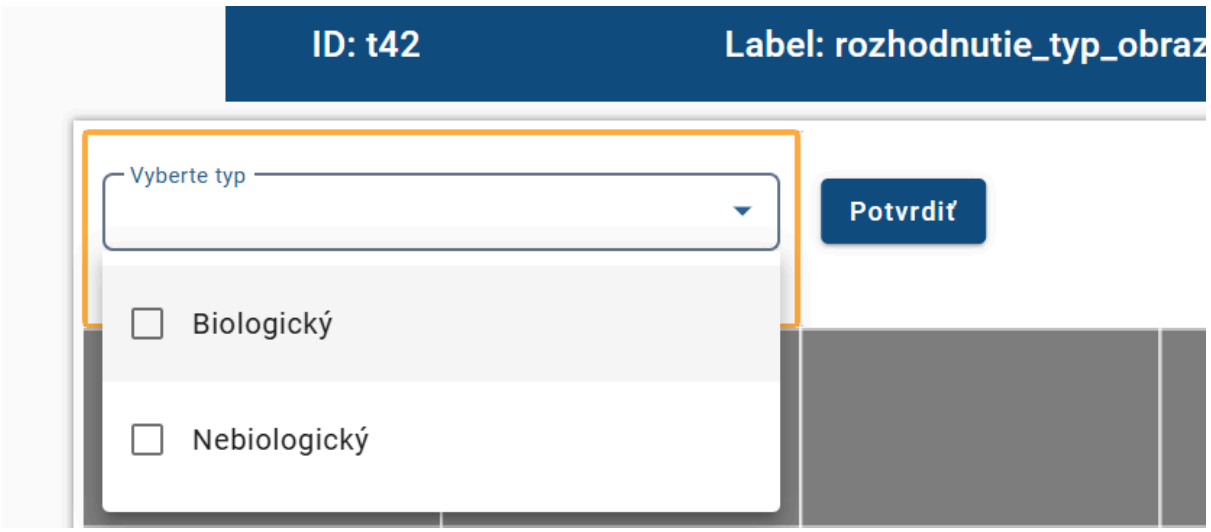
Filtrovaný tovar: Zobrazuje filtrované tovary, ktoré si skladník vyberie



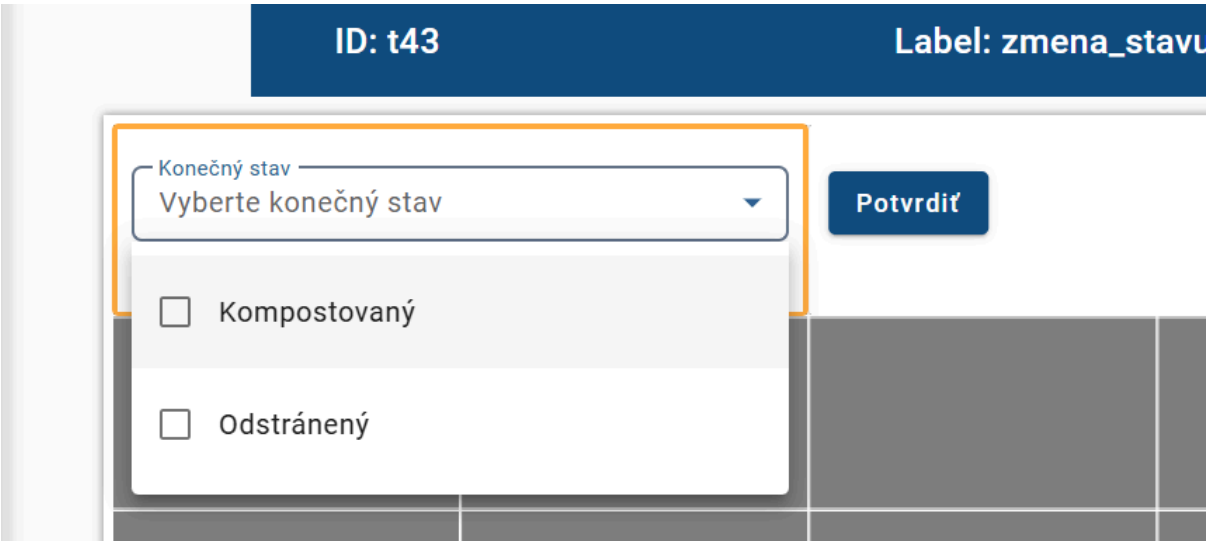
Rozhodnutie o stave: Skladník vyberie v akom stave sa tovar nachádza



Rozhodnutie o type: Skladník vyberie, či je tovar biologický alebo nebiologický

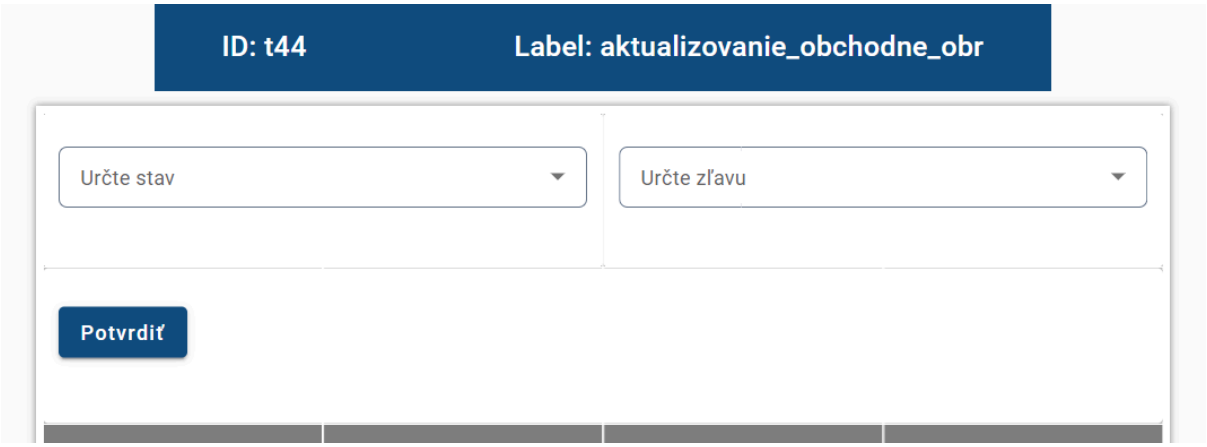


Zmena stavu skladníkom: Skladník po ukončení zmení stav

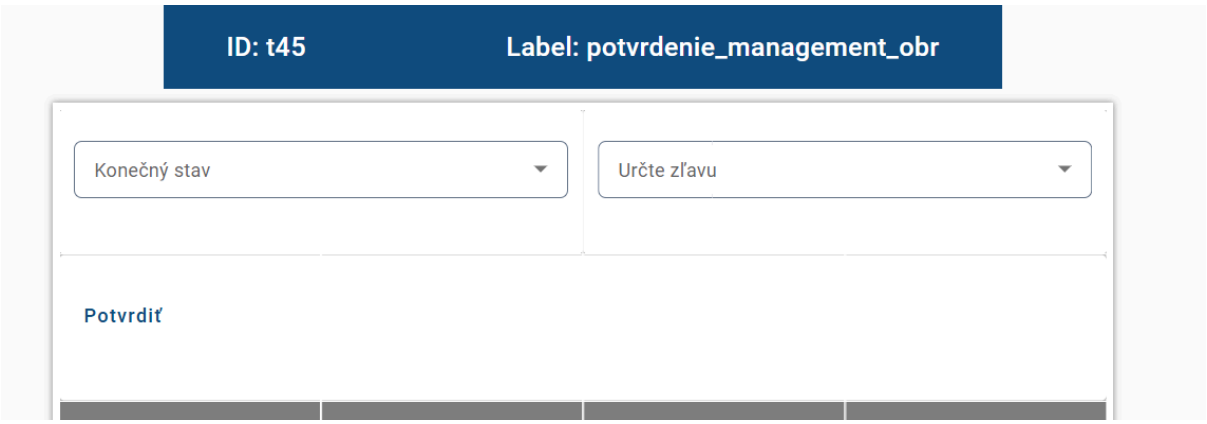


Kontrola blízkosti exspirácie: Ak má tovar exspirovať, tak sa zadá jeho číslo a dátum exspirácie, čím sa skontroluje, za ako dlho bude exspirovaný.

Aktualizácia na strane obchodného oddelenia: Obchodné oddelenie zmení stav a zľavu na tovare podľa určenia skladníka.



Potvrdenie manažérom: Manažér zmeny vo finále potvrdí.



Graf dosiahnuteľnosti

Označenie stavov a prechodov:
p1- Tovar na kontrolu
p2- Tovar identifikovaný
p3- Tovar filtrovaný
p4- Tovar skontrolovaný
p5- Tovar exspirovaný
p6- Tovar v poriadku
p7- Tovar blížiaci sa exspirácii
p8- Biologický
p9- Nebiologický
p10- Tovar nezlacnený
p11- Tovar zlacnený o 50%
p12- Tovar kompostovaný
p13- Tovar odstránený
p14- Stav tovaru zmenený
p15- Obchodné oddelenie notifikované
p16- Stav aktualizovaný

p17- Tovar vybavený

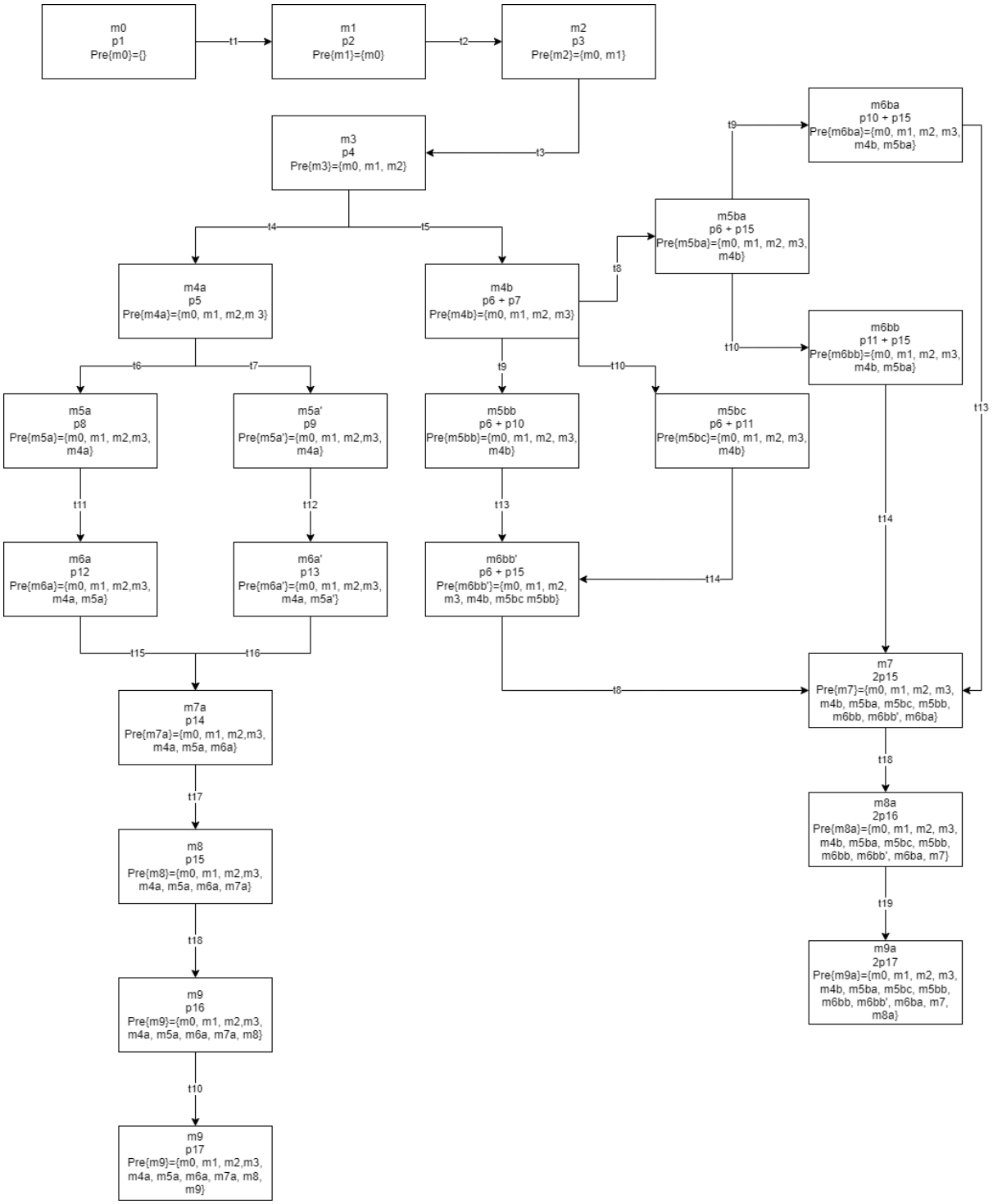
t1- Zobrazenie tovarov
t2- Filtrovanie podľa exspirácie
t3- Fyzická kontrola
t4- Vyhodnotenie exspirovaného tovaru
t5- Rozhodnutie o stave
t6- Rozhodnutie o type
t7- Rozhodnutie o type1
t8- Označenie tovaru ako v poriadku
t9- Spracovanie tovaru s exspiráciou > 5 dní
t10- Spracovanie tovaru s exspiráciou <= 5 dní
t11- Spracovanie biologického tovaru
t12- Spracovanie nebiologického tovaru
t13- Označenie tovaru ako nezlacnený
t14- Notifikácia o zmene ceny tovaru
t15- Označenie tovaru ako kompostovaný
t16- Označenie tovaru ako odstránený
t17- Notifikovanie o zmene stavu tovaru
t18- Aktualizácia údajov
t19- Potvrdenie vybavenia

Tabuľka

Stav	Označenie miest	Prechod(y)	Nasledujúci stav	Poznámka
m0	{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t1	m1	Začiatok procesu
m1	{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t2	m2	
m2	{0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t3	m3	
m3	{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t4, t5	m4a / m4b	Vetvenie procesu
m4a	{0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t6, t7	m5a, m5a’	Rozhodnutie o type
m5a	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t11	m6a	
m6a	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0}	t15	m7a	

m7a	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0}	t17	m8	
m5a’	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t12	m6a’	
m6a’	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0}	t16	m7a	
m4b	{0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t8, t9, t10	m5ba, m5bb, m5bc	Paralelné vykonávanie
m5ba	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0}	t9/ t10	m6ba/m6bb	
m5bb	{0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t13	m6bb’	
m5bc	{0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}	t14	m6bc	
m6ba	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0}	t13	m7	
m6bb	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0}	t14	m7	
m6bb’	{0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0}	t8	m7	
m7	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0}	t18	m8a	
m8	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0}	t18	m9	Obchodné oddelenie notifikované, pre odstránenie / kompostovanie tovaru
m9	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0}	t19	m10	
m10	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}			Konečný stav

m8a	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0}	t19	m9a	Obchodné oddelenie notifikované
m9a	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2}			Konečný stav

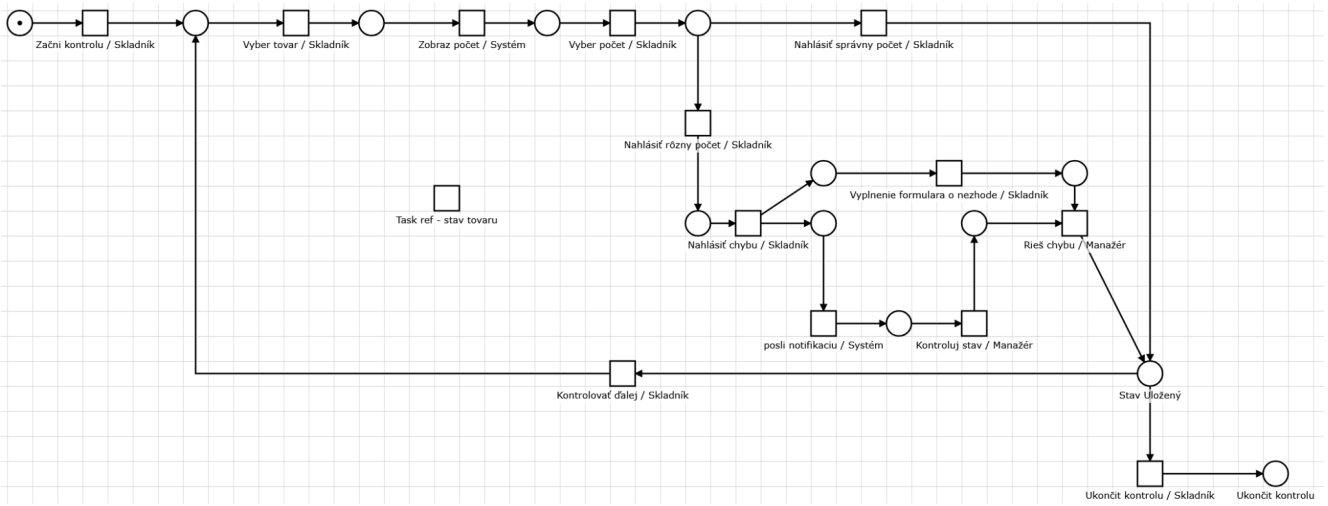


Proces 3 - Inventúra

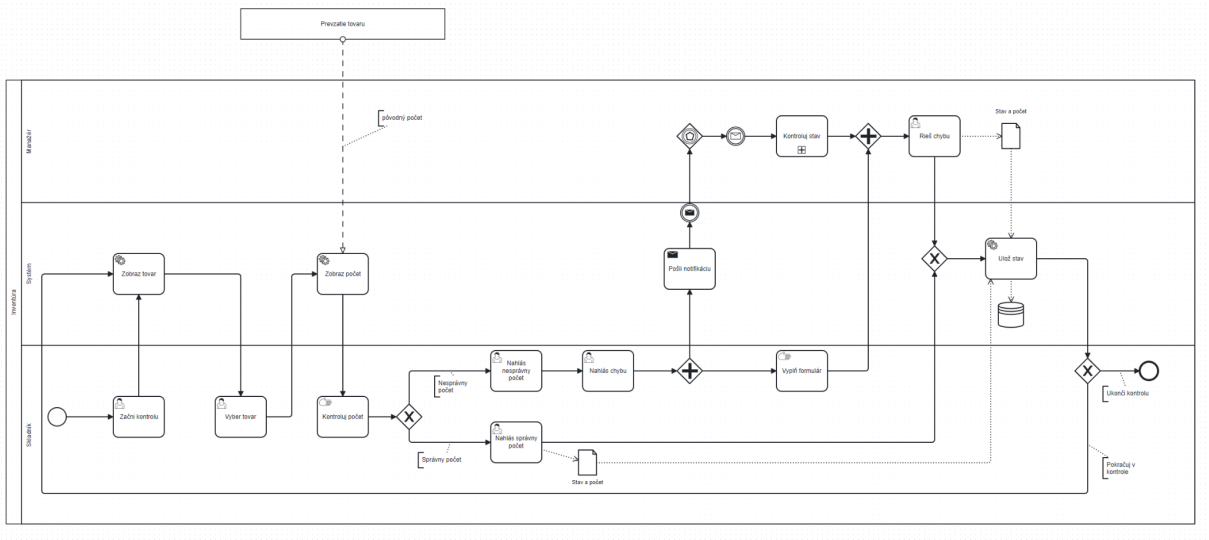
Popis: Skladník kontroluje počty tovarov v sklade podľa počtov v databáze. V prípade nezrovnalostí v počtoch nahlasuje chybu manažmentu.

Názov procesu	Inventúra
Popis	Skladník kontroluje počty tovarov v sklade podľa počtov v databáze. V prípade nezrovnalostí v počtoch nahlasuje chybu manažmentu.
Roly	Skladník(Sk), Manažér(M), Systém(S)
Vstupné tokeny	Počet tovaru
Výstupné tokeny	Potvrdenie počtu, Nahlásenie chyby
prechody	Začatie kontroly, vyberanie tovaru, zobrazenie počtu tovaru, potvrdenie počtu, nahlásenie chyby, zaslanie notifikácie,kontrola chyby, Vyplnenie formuláru o nezhode, Riešenie chyby, uloženie stavu, ukončenie kontroly, pokračovanie kontroly
Stavy	kontrola začatá, tovar vybraný, počet zobrazený, počet potvrdený, chyba nahlásená, notifikácia odoslaná, chyba vyriešená, formulár vyplnený, stav uložený, kontrola ukončená

Petriho Sieť :



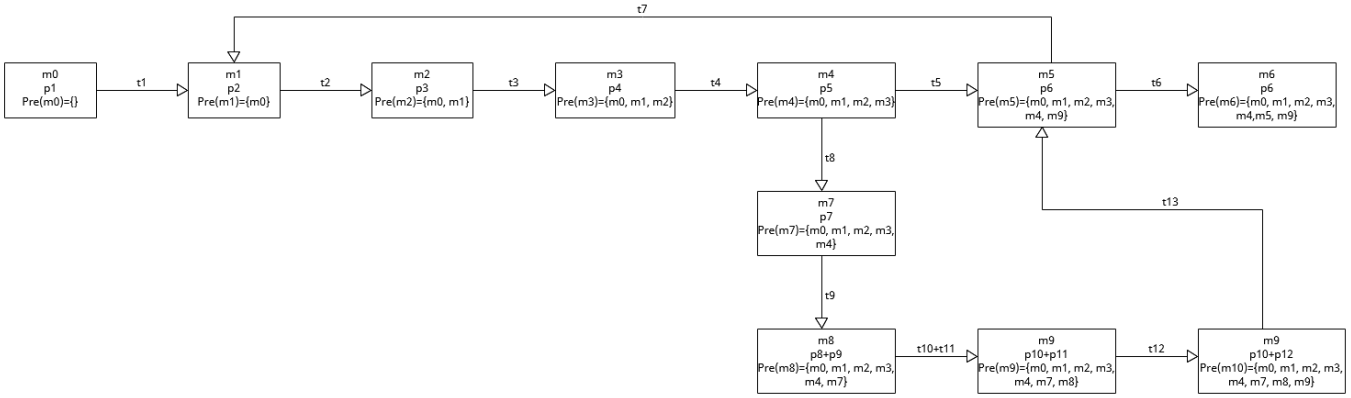
BPMN:



Graf dosiahnuteľnosti :

Stav	Označenie miest	Prechod(y)	Nasledujúci stav	Poznámka
m1	{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}	t1	m2	
m2	{0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}	t2	m3	
m3	{0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0}	t3	m4	
m4	{0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0}	t4	m5	
m5	{0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0}	t5, t8	m6,m8	Rozdelenie
m6	{0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0}	t6, t7	m7, m2	
m7	{0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0}			koncový stav

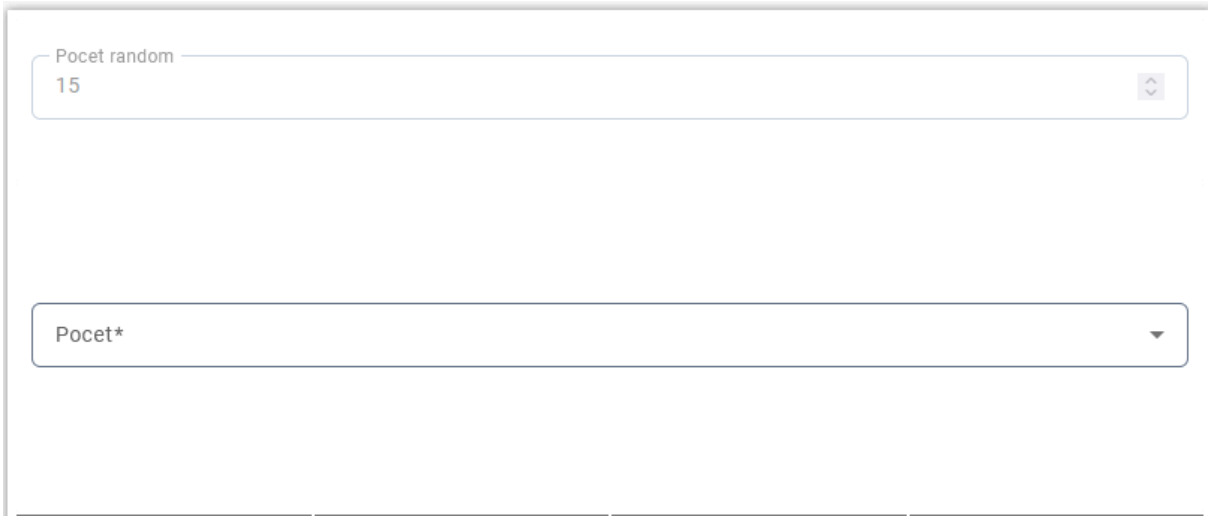
m8	{0,0,0,0,0,0,0,1, 0,0,0,0,0}	t8	m9	
m9	{0,0,0,0,0,0,0,0, 1,1,0,0,0}	t9, t10	m10, m11	paralelne spracovanie
m10, m11	{0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,1,1,0}	t12	m10, m12	
m10,m12	{1,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,1,0,1}	t11	m6	dokončenie paralelného spracovania



Obrazovky :

Vyber tovar

Task ref - stav tovaru



Rieš chybu

Procesné roly:

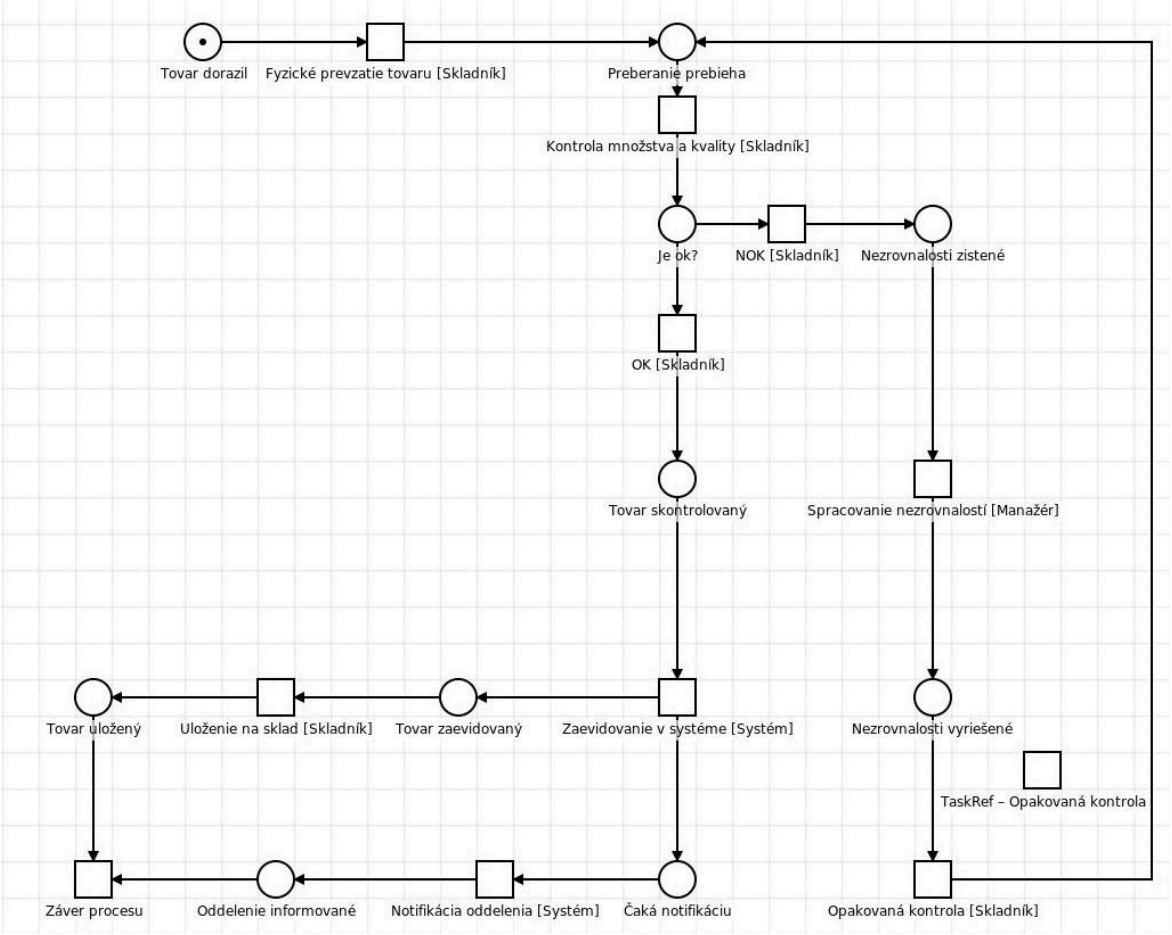
Skladník	**Systém**	**Manažér**
Začatie inventúry	Zobrazenie tovaru	Kontrola stavu
Vybratie tovaru	Zobrazenie počtu	Riešenie chyby
Kontrola počtu	Zaslanie notifikácie	
Potvrdenie počtu	Uloženie stavu	
Nahlásenie chyby		
Vyplnenie formuláru o nezhode		
Koniec kontroly		
Pokračovanie kontroly		

Proces 4 - Prijatie Tovaru

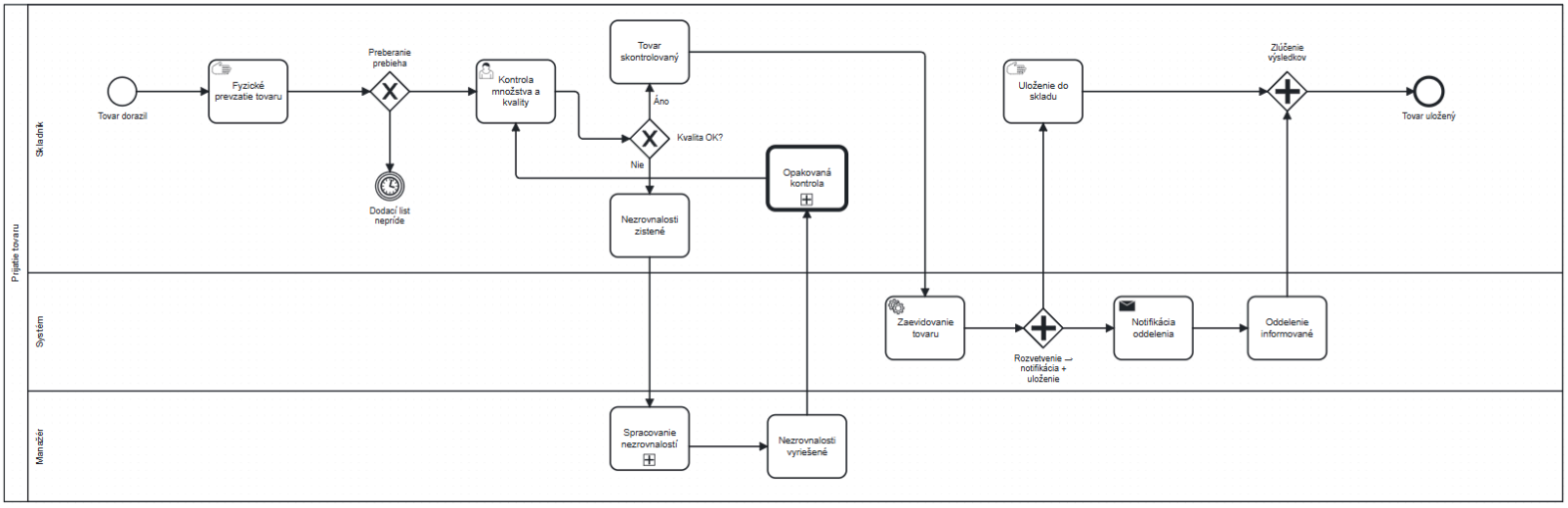
Názov procesu	Prijatie tovaru
Popis	Keď do predajne (alebo skladu) dorazí nová

	dodávka tovaru, je potrebné ju fyzicky prevziať a skontrolovať z hľadiska množstva a kvality. Následne sa tovar zaeviduje v systéme a uloží na príslušné miesto v sklade. Ak sa zistia nezrovnalosti (poškodenie, chýbajúce množstvo), proces ich rieši – môže vyžadovať komunikáciu s dodávateľom alebo manažérom. Proces sa končí v okamihu, keď je tovar úspešne pridaný do skladových zásob, resp. označený za neprevzatý či vrátený v prípade problémov.
Roly	Manažér (M), Systém (S) ,Skladnik(Sk)
Vstupné tokeny	Nová dodávka tovaru (doručená od dodávateľa)
Výstupné tokeny	Tovar úspešne zaevidovaný v systéme Prípadné hlásenie o nesúlade
Prechody	Fyzické prevzatie tovaru, Kontrola množstva a kvality, Spracovanie nezrovnalostí, Zaevidovanie v systéme, Uloženie na sklad, Záver procesu
Stavy	Tovar dorazil, Kontrola prebieha, Nezrovnalosti zistené, Tovar skontrolovaný, Tovar zaevidovaný, Tovar uložený

Petriho sieť:



BPMN:



Graf dosiahnuteľnosti :

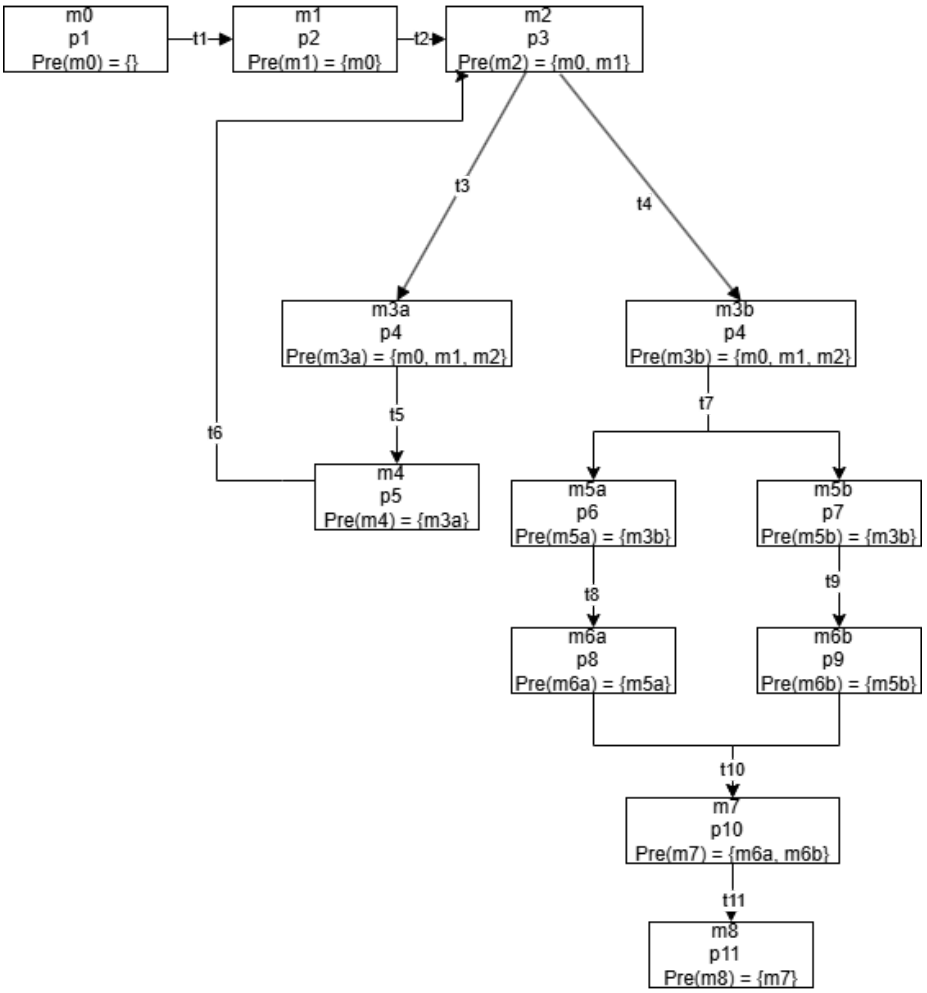
Označenie stavov a prechodov:
p1 – Tovar dorazil
p2 – Preberanie prebieha
p3 – Je OK?
p4 – Tovar skontrolovaný
p5 – Nezrovnalosti zistené
p6 – Nezrovnalosti vyriešené
p7 – Tovar zaevidovaný
p8 – Čaká notifikáciu
p9 – Oddelenie informované
p10 – Tovar uložený
p11 – Záver procesu (KONIEC)

t1 – Fyzické prevzatie tovaru [Skladník]
t2 – Kontrola množstva a kvality [Skladník]
t3 – NOK [Skladník]
t4 – OK [Skladník]
t5 – Spracovanie nezrovnalostí [Manažér]
t6 – Opakovaná kontrola [Skladník]
t7 – Zaevidovanie v systéme [Systém]
t8 – Notifikácia oddelenia [Systém]
t9 – Uloženie na sklad [Skladník]
t10 – Záver procesu [Systém]

Tabuľka:

Stav	Označenie miest	Prechod(y)	Nasledujúci stav	Poznámka
m0	{p1}	t1	m1	Štart: 1 token v p1
m1	{p2}	t2	m2	–
m2	{p3}	t3 / t4	m3a / m3b	XOR – vetvenie OK / NOK
m3a	{p5}	t5	m4	Chyba riešená
m4	{p6}	t6	m2	Návrat na p3 (cyklus)
m3b	{p4}	t7	m5	AND-split vytvorí tokeny v p7 a p8
m5	{p7, p8}	t8 / t9	m6	Paralené vetvy
m6	{p9, p10}	t10	m7	AND-join
m7	{p11}	–	–	Konečný stav

Graf:

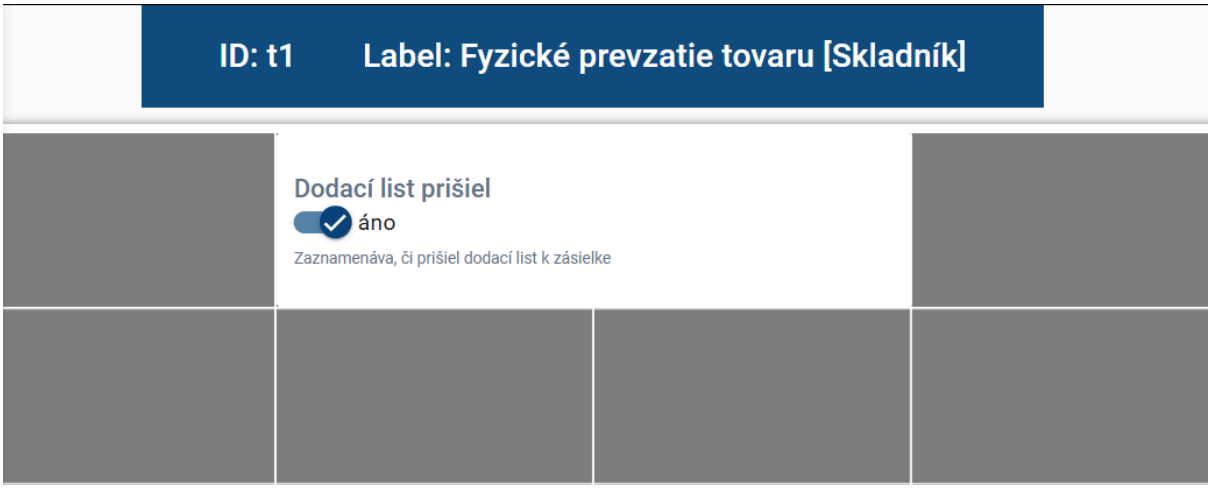


Procesné role:

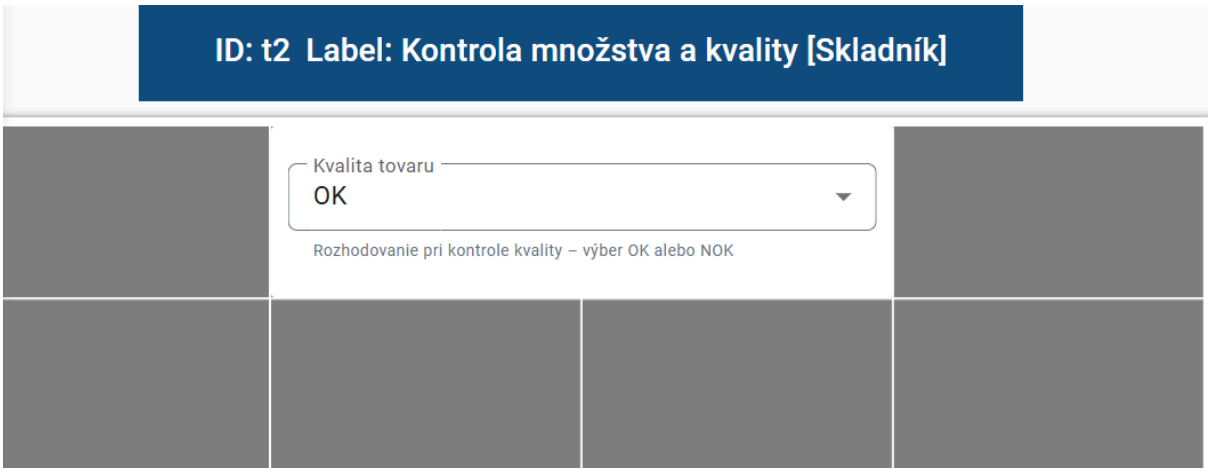
Skladník	Systém	Manažér
Fyzické prevzatie tovaru	Zaevidovanie v systéme	Spracovanie nezrovnalostí
Kontrola množstva a kvality	Notifikácia oddelenia	Nezrovnalosti vyriešené
OK	Čaká notifikáciu	
NOK	Oddelenie informované	
Opakovaná kontrola		
Uloženie na sklad		

Obrazovky :

Zaznamenáva, či prišiel dodací list k zásielke

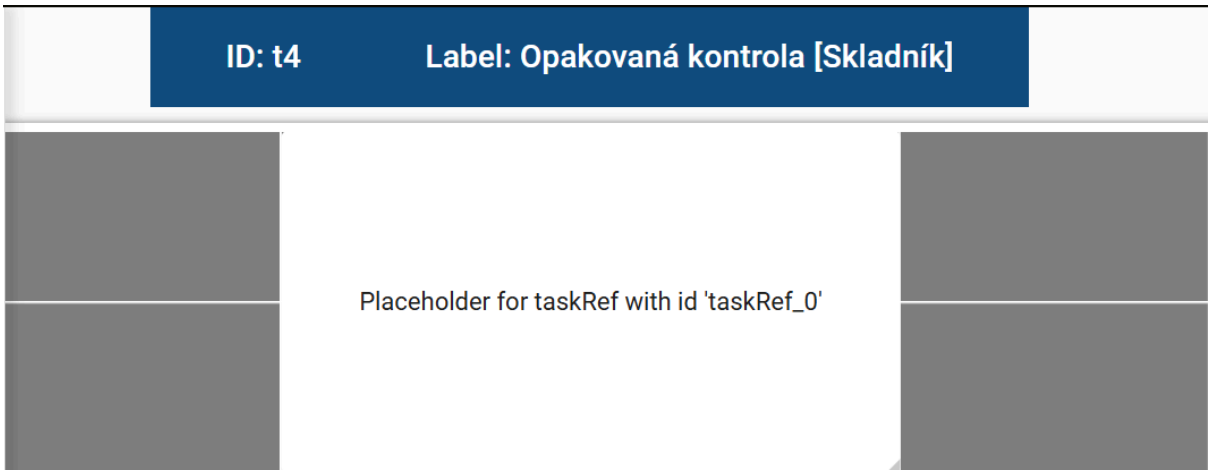


Rozhodovanie pri kontrole kvality – výber OK alebo NOK

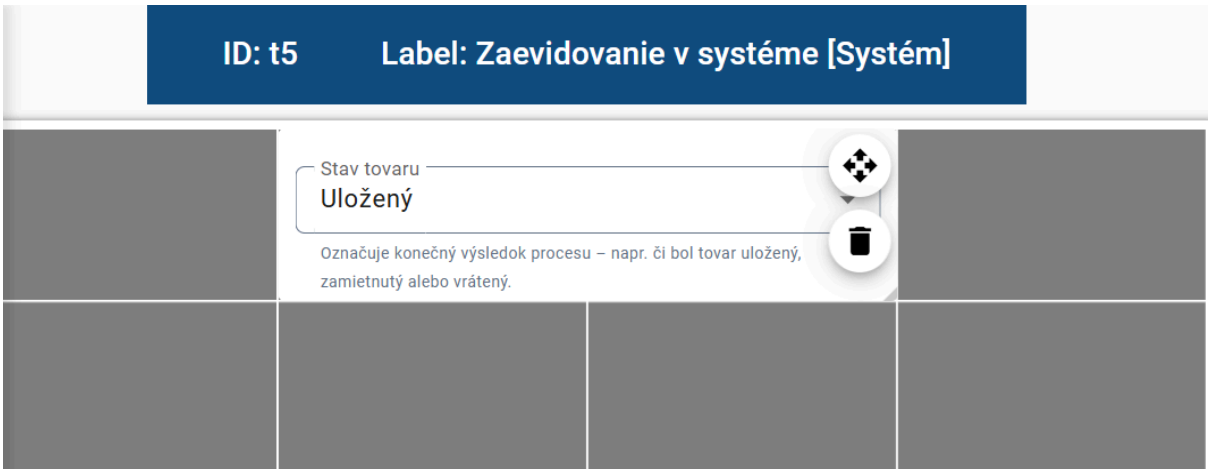


Typ zistenej chyby pri kontrole (napr. chýbajúce kusy, poškodenie, iné), a poznámka k rozhodnutiu o spracovaní nezrovnalosti

Referencia na task v procese

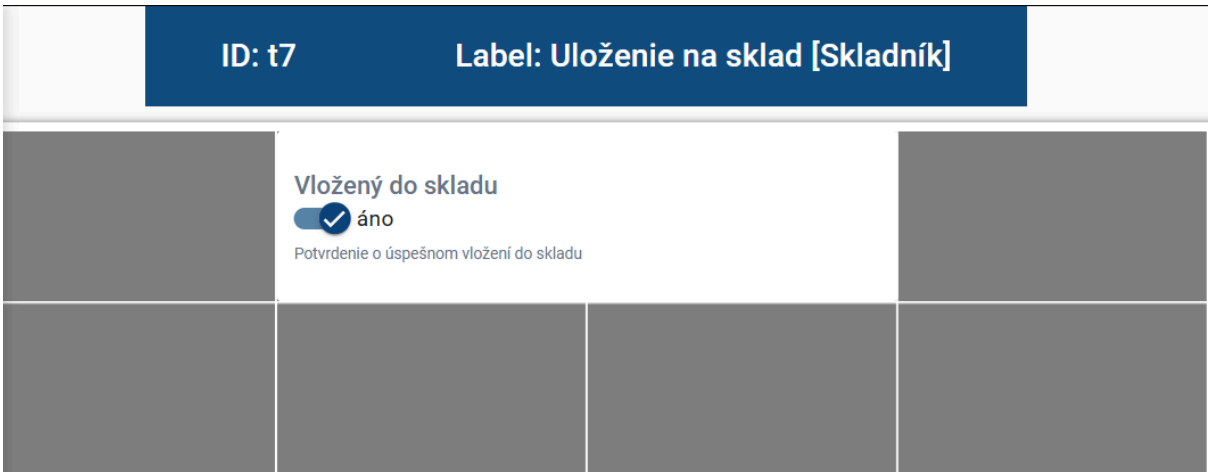


Označuje konečný výsledok procesu – napr. či bol tovar uložený, zamietnutý alebo vrátený.

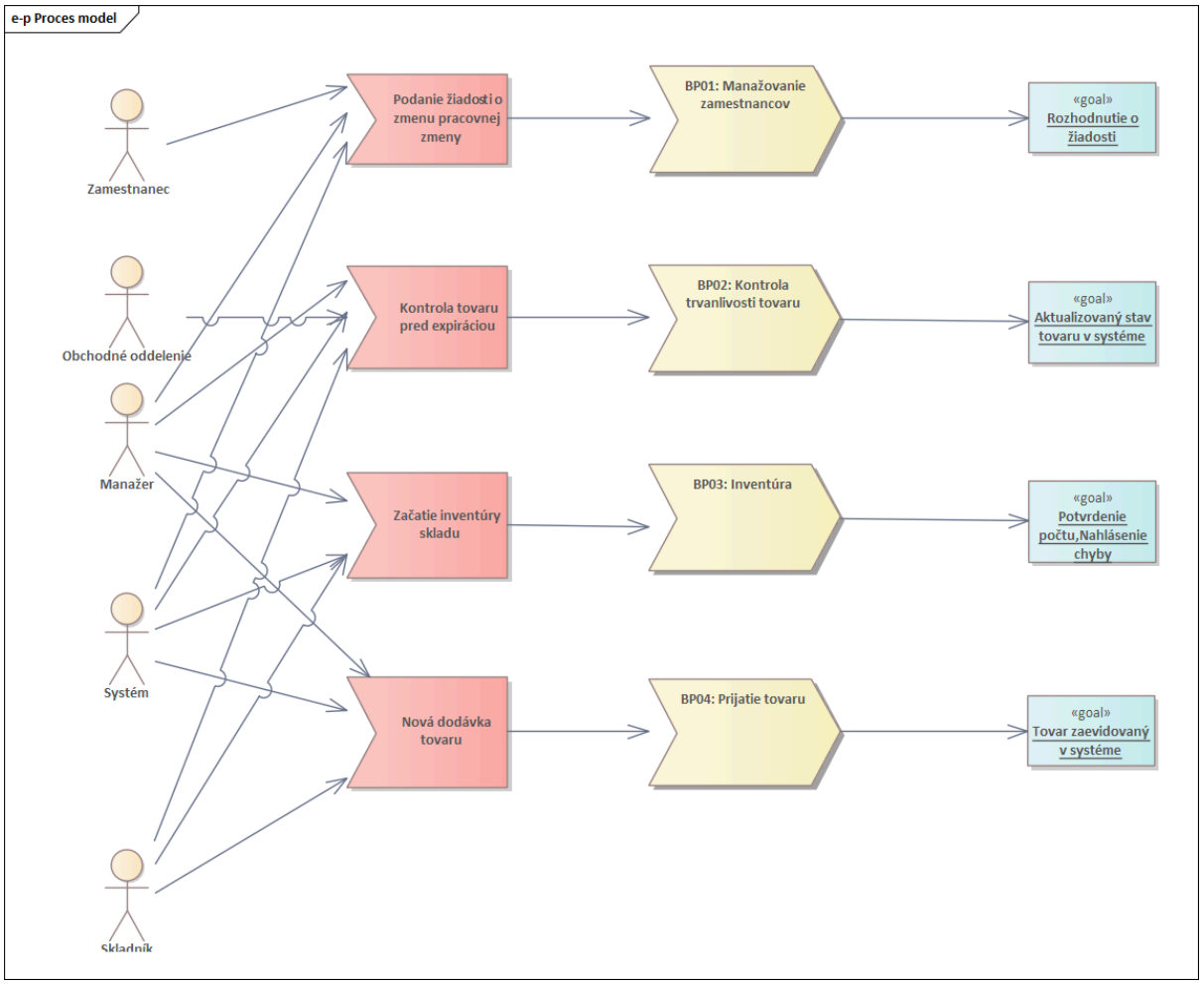


Komu systém posiela notifikáciu (napojenie na rolu Oddelenie) a potvrdzovanie, či systém poslal notifikáciu

Potvrdenie o úspešnom vložení do skladu



Všetky Procesné role

Manažér(M)	Zamestnanec(Z)	Skladník(Sk)	Systém(S)	Obchodné oddelenie(O)
Manažovanie zamestnancov	manažovanie zamestnancov	Kontrola trvanlivosti tovaru	Manažovanie zamestnancov	Kontrola trvanlivosti tovaru
Kontrola trvanlivosti tovaru	Podanie žiadosti o zmenu	Inventúra	Kontrola trvanlivosti tovaru	
Inventúra		prijatie tovaru	Inventúra	
prijatie tovaru			Príprava pečiva	
Prijatie žiadosti			Prijatie tovaru	
Overenie dostupnosti			Uloženie zamietnutia	
Rozhodnutie o schvalení žiadosti/zamietnutí			uloženie harmongramu	
			Notifikácia zamestnanca	
			Zápis do rozvrhu	
			Aktualizácia kalendára/data bázy	

Prehľadový procesný model